

Asignatura: Estadística

Prof. Hernán Rivas

Alumno: Hector Hernández

Código: 13995.035

Primer Asignación

temas.

Breve historia de la estadística

Hace más de 5000 años, en las antiguas civilizaciones, los reyes y faraones ya sentían la necesidad de "contar" para gobernar con eficiencia.

En el antiguo Egipto, alrededor de 3000 a.c., la élite del faraón (los escribas) desarrollaron uno de los sistemas de registro más sofisticados de la historia, registraban meticulosamente =

- Número de cabeza de ganado.
- La cosecha de trigo y otros granos.
- Número de soldados y trabajadores disponibles
- Las tierras cultivadas y los niveles de inundación del Nilo.

El objetivo era claro: organizar los impuestos, redistribuir los recursos, financiar grandes obras y preparar ejércitos para guerras y expediciones.

En el nacimiento del conteo descriptivo a gran escala = la primera forma sistemática y organizada de estadística.

Lo verdaderamente significativo es que estos registros demuestran que la estadística no nació en el siglo XVII, sino que surgió de la necesidad práctica de gestionar recursos escasos en grandes sociedades.

En el siglo XVII, en Europa, surgió un nuevo juego que cambió todo: los juegos de azar. Jugadores, matemáticos y nobles se obsesionaron con la gran dada y cartas.

Fue entonces cuando Blaise Pascal y Pierre de Fermat (1654) intercambiaron cartas, resolviendo problemas de juegos. Ese intercambio dio origen a la teoría de la probabilidad.

Así, el azar dejó de ser puro misterio y se convirtió en algo que se podía calcular. Este fue el primer gran puente entre la matemática y la incertidumbre.

Poco después en 1662, John Graunt publicó en Londres "Observaciones Naturales y Políticas sobre las Cuentas de Mortalidad". Aquí hizo miles de registros de nacimientos y muertes, calculó tasas de mortalidad y estimó la población en Londres. Graunt demostró que, aunque un individuo puede morir de forma impredecible, en grandes grupos las proporciones son predecibles. Así nació la estadística inferencial moderna.

En el siglo XVIII, Karl Pearson y

Francis Galton, profundizaron en el estudio de la varianza y regresión. Observaron que los hijos de padres altos tendían a ser altos, pero no tanto como sus padres (regresión a la media). Este concepto sería fundamental décadas después por el análisis de datos empresariales.

El gran salto a la estadística moderna ocurrió en el siglo XIX con Adolphe Quetelet, quien aplicó métodos estadísticos al estudio de la sociedad humana. Popularizó la idea de que los fenómenos sociales (como la criminalidad o la altura promedio) seguían distribuciones regulares, como la distribución normal.

Luego en el siglo XX la estadística se convirtió en una herramienta empresarial poderosa. Durante la Segunda guerra mundial, los aliados usaron métodos estadísticos para optimizar la producción de aviones, el abastecimiento de tropas y el control de calidad. La estadística se convirtió en el corazón del control de calidad total y del famoso Milagro japonés. Las empresas aprendieron a usar muestreo, gráficos de control y pruebas de hipótesis para producir autos y electrónicos de alta calidad con menos defectos.

En las décadas de 1980 y 1990 con la llegada de los computadores y los grandes volúmenes de

datos, surgió el análisis de regresión. Las empresas ya no solo descubrían lo que había pasado, sino que predicaban ventas.

hoy, en el siglo XXI la estadística empresarial vive su momento más glorioso. Las empresas ya cuentan con tecnología y conocimientos avanzados: usan Teorema del Límite Central, Intervalos de Confianza, pruebas de hipótesis con dos muestras, chi-cuadrado y ANOVA para tomar decisiones basadas en evidencia, no en intuición.

2. En qué consiste el método estadístico? Cómo se aplica?

El método estadístico es el proceso sistemático para recoger, organizar, analizar e interpretar datos con el fin de tomar decisiones bajo incertidumbre. Se divide tradicionalmente en dos grandes ramas:

A) Estadística Descriptiva (resumir lo que ya se tiene)

- Recolección y organización de datos
- Tablas, gráficos (barras, columnas, histogramas)
- Medidas de tendencia central (media, mediana, moda)
- Medidas de dispersión (rango, varianza, desviación estándar)
- Medidas de posición y forma (cuantiles, asimetría)

B- Estadística Inferencial (generalizar de la muestra a la población)

- Muestreo (aleatorio, simple, estratificado)
- Estimación de parámetros (intervalos de confianza)
- Pruebas de hipótesis.
- Análisis de regresión y correlación.
- ANOVA, CHI-CUADRADO, etc..

* Etapas generales del Método estadístico (ciclo aplicado a empresas)

1. definir el problema y los objetivos
2. diseñar la recolección de datos.
3. Recopilar y depurar los datos
4. Organizar y describir
5. Analizar e inferir
6. Interpretar resultados en contexto empresarial y comunicar.
7. Tomar decisiones y evaluar (retroalimentación)

;) Como están relacionados la Estadística y la Contabilidad?

La contabilidad genera y registra datos financieros históricos (estados financieros, costos, presupuestos). La estadística permite:

- Analizar esos datos = tendencias de ingresos/gastos, ratios financieros con medidas de dispersión.
- Inferir sobre el futuro = pronósticos de flujo de caja,

Estimación de provisiones por deudas dudosas.

- Control y auditoría: muestreo estadístico en auditorías (muestreo de atributos y variables)
- Toma de decisiones gerenciales: análisis Costo-volumen-utilidad con regresión, evaluación de proyectos de inversión con intervalos de confianza
- Cumplir normas internacionales (NIIF / IFRS) que requieren estimaciones probabilísticas (valor razonable, deterioro, contingencias)

En resumen, la contabilidad proporciona los datos crudos; pero la estadística empresarial les da sentido, les proporciona confiabilidad y capacidad predictiva a la toma de decisiones.

Métodos y Fundamentos de la Estadística para la Ciencia de Datos

Visión clara y estructurada de la estadística, sus ramas, el proceso metodológico y las herramientas esenciales para el análisis de datos.



1) Ejemplo práctico.

Problema: Se presentan diversas quejas ya que el tiempo de entrega de los productos en un almacén ha aumentado, y esto genera colas para el pago y despacho, y por ende las quejas han aumentado.

Lo primero que se hará aplicando el método estadístico será la ① Planificación:

- * Identificar el atraso o problema en el despacho de la mercancía.
- * Población: revisar todos los pedidos realizados en el último período.
- * Muestra: Se seleccionan aleatoriamente una cantidad importante de pedidos para analizarlos.
- * Variables: hay que identificar las variables a manejar: tiempo de recepción, tiempo de embalaje, tiempo de prueba, disponibilidad, y turnos de trabajo.

② Recolección de datos.

Se buscará la información que nos ayudará extrayendo los registros del Software de Gestión y además se observará directamente la operación en almacén. Se anotará ordenadamente el registro de los operadores (inicio y fin) para cruzarlo con los datos del sistema.

③ Organización y Resumen:

Se ordenan los datos:

- Se agrupan los datos de tiempo = por etapas y turnos
- Se hace una tabla de frecuencias para ver cuantos pedidos tardan más.
- Se generan gráficos que expresen los datos extraídos.

④ Análisis Estadístico:

- Calculamos el promedio de despachos y la desviación para ver que tan variables son los tiempos de despacho.
- Descubrimos que, aunque el promedio es aceptable, hay un turno donde la variable de tiempo es grande.

⑤ Interpretación y Conclusiones (Inferencia)

Se llega a la solución basada en la evidencia.

→ El problema no es falta de personal sino que en turno que falta el sistema de etiquetas (por ejemplo) falle frecuentemente, causando retrasos aborrecibles.

→ Se propone invertir en nuevas impresoras de etiquetas.

→ Se estima que el tiempo de despacho se reducirá en un 15%, mejorando la satisfacción del cliente.